

유기화학 기출 모범답안 — 4. 입체화학

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 5문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	4. 입체화학	입체화학 — 효소 속도론적 분할과 거울상 초과량(ee)	전공B 기입형 2번	2	리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ⑦)의 R/S와 산 B의 ee
2023	4. 입체화학	입체화학 — 첨가 반응의 입체 특이성과 메조 화합물	전공B 기입형 2번	2	$C_4H_8 \rightarrow$ meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물
2013	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수	1차 34번		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계
2011	4. 입체화학	입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물	1차 34번		타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점
2010	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1차 34번	1.5	2,3-pentadiene($CH_3-CH=C=CH-CH_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	4. 입체화학	입체화학 — 효소 속도론적 분할과 거울상 초과량(ee)	전공B 기입형 2번	2	리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ⑦)의 R/S와 산 B의 ee
2023	4. 입체화학	입체화학 — 첨가 반응의 입체 특이성과 메조 화합물	전공B 기입형 2번	2	$C_4H_8 \rightarrow$ meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물
2013	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수	1차 34번		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계
2011	4. 입체화학	입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물	1차 34번		타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점
2010	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1차 34번	1.5	2,3-pentadiene($CH_3-CH=C=CH-CH_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성

4. 입체화학 5문항

입체화학 — 속도론적 광학 분할과 거울상 초과량 (크로마토그래피 복합)

2024

전공B 기입형 2번

4. 입체화학

[2점]

리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ①)의 R/S와 산 B의 ee

문제 요지 라세미 A(ethyl 2-fluoro-3-phenylpropanoate) + 리파제/H₂O → A의 한 거울상 + 산 B. 카이랄 칼럼 LC: A 라세미 표준 → t₁, t₂ (1 : 1), B 라세미 표준 → t₃(R), t₄(S) (1 : 1). 반응 후 혼합물: ① t₂, ② t₃(작음), ③ t₄(큼). ①의 R/S 배열, ② : ③ = 1 : 9일 때 거울상 초과량(%).

모범답안 ① = R / ee = 80 %

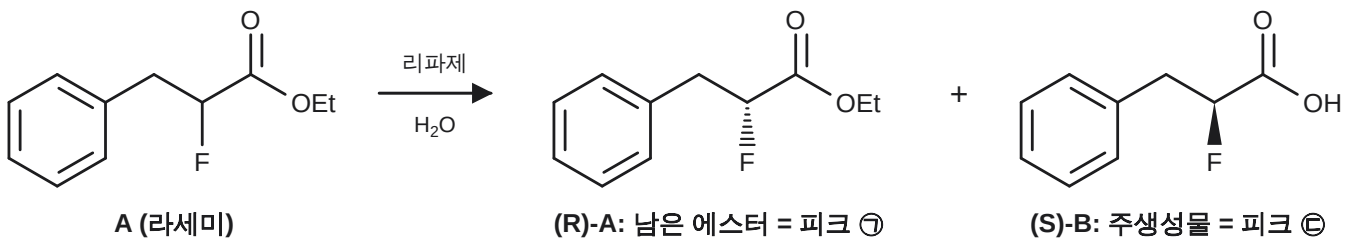
핵심 개념 · 공식

- 속도론적 광학 분할: 효소가 한 거울상(S)을 훨씬 빨리 가수분해
- $ee = \frac{|[R] - [S]|}{[R] + [S]} \times 100$
- CIP 우선순위: F > C(=O)OEt ≈ C(=O)OH > CH₂Ph > H → 에스터 ↔ 산 변환에서 R/S 표기 유지

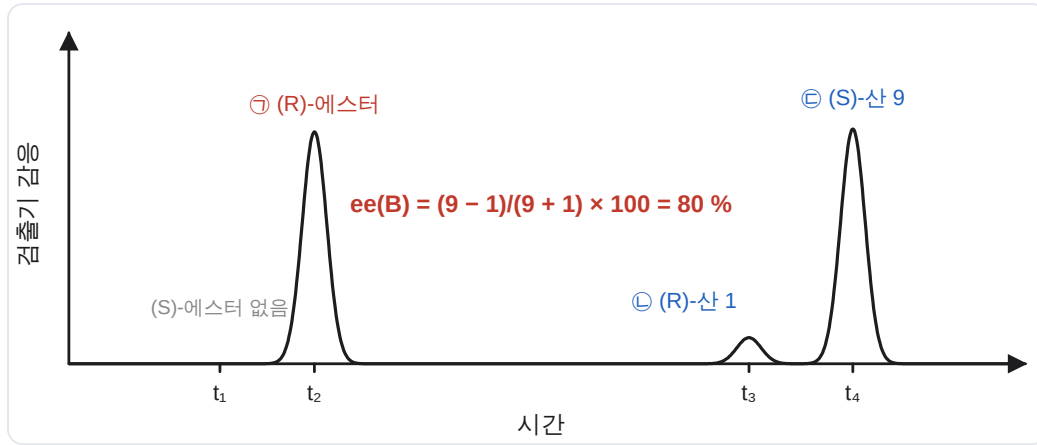
풀이 과정 · 메커니즘

생성된 산은 t₄(S)가 주성분, t₃(R)은 소량 → 리파제는 (S)-에스터를 선택적으로 가수분해한다. 반응 후 에스터 피크는 t₂ 하나뿐(t₁ 피크 소멸)이므로 남은 에스터는 반응이 느린 거울상, 즉 **(R)-A**이다. 에스터를 산으로 바뀌어도 α 탄소의 결합은 끊어지지 않고 CIP 순위(F > COOR > CH₂Ph > H)도 그대로이므로 표기가 유지된다.

$$ee(B) = (9 - 1)/(9 + 1) \times 100 = 80 \% \text{ (S 과량)}$$



리파제에 의한 속도론적 광학 분할



반응 후 혼합물의 카이랄 크로마토그램 해석

예상 의문점 Q&A

Q. A 라세미 표준의 t_1 , t_2 에 R, S 표시가 없는데 어떻게 알 수 있나요?

A. 생성된 산의 배열(S 과량)로부터 효소가 S-에스터를 가수분해함을 알고, 남은 에스터는 R임을 추론합니다. 그러므로 t_2 가 R-에스터, 사라진 t_1 이 S-에스터입니다.

Q. ee를 90 %나 80 : 20으로 쓰면?

A. 9 : 1은 S 90 %, R 10 %이므로 ee = 90 - 10 = 80 %입니다. 주성분의 비율(90 %)과 ee를 혼동하지 않아야 합니다.

Q. 소량의 (R)-산이 생겼는데 남은 에스터는 순수한 R인가요?

A. 그림에서 t_1 피크가 없으므로 (S)-에스터는 모두 소모된 것으로 보고, 남은 에스터는 (R)-에스터입니다. (R)-에스터 일부도 느리게 가수분해되어 (R)-산(⊖)이 생긴 것입니다.

알켄 반응의 입체화학 — 브로민 첨가·에폭사이드 개환

2023

전공B 기입형 2번

4. 입체화학

[2점]

$C_4H_8 \rightarrow$ meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물

문제 요지 A (C_4H_8) $\xrightarrow{Br_2}$ B (그림: 지그재그 2,3-dibromobutane, C2 Br 빼기, C3 Br 점선) / A $\xrightarrow{CH_3CO_3H}$ C $\xrightarrow{H_3O^+}$ D ($C_4H_{10}O_2$). D의 입체구조, A~D 중 메조 화합물.

모범답안 D: meso-butane-2,3-diol ((2R,3S), 지그재그에서 OH 하나는 빼기·하나는 점선)
메조 화합물: B, D

핵심 개념 · 공식

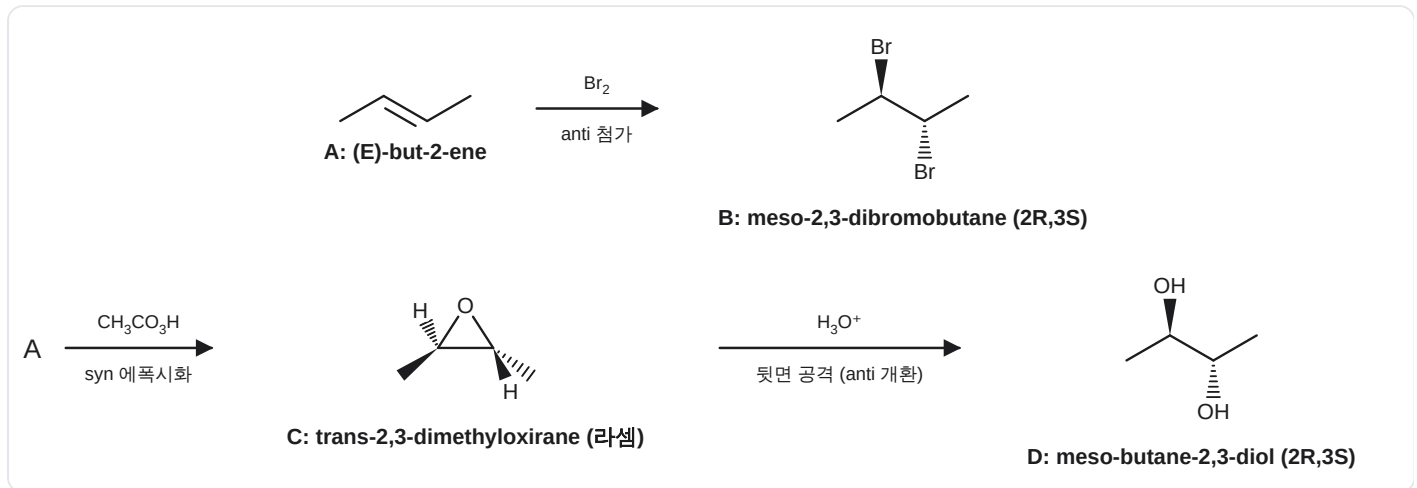
- Br_2 첨가: 브로모늄 경유 anti 첨가 — trans-알켄 $\rightarrow$ 메조, cis-알켄 $\rightarrow$ 라세미
- 과산 에폭시화: syn, 알켄의 입체 유지 (trans-2-butene $\rightarrow$ trans-에폭사이드, 키랄 라세미)
- 산 촉매 개환: 뒷면 공격(반전) $\rightarrow$ 전체적으로 anti 다이하이드록시화
- 메조: 입체 중심이 있으나 대칭면/대칭 중심으로 비키랄

풀이 과정 · 메커니즘

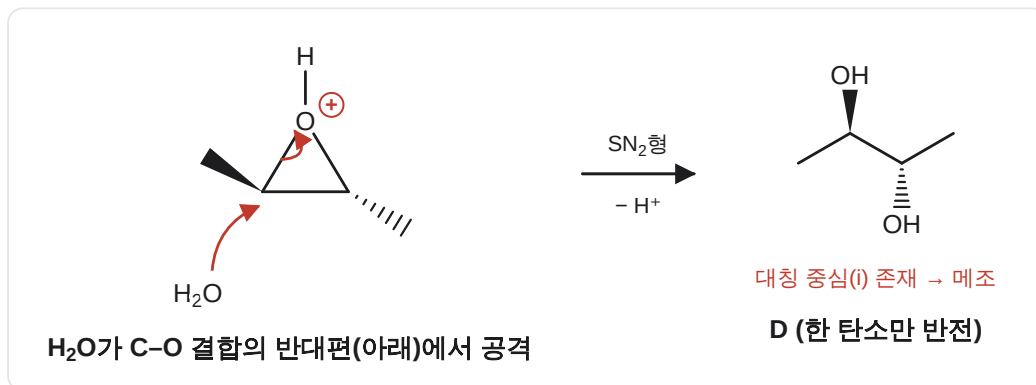
B는 지그재그(anti 형태)에서 두 Br이 빼기/점선으로 반대 → 대칭 중심(i)을 가진 메조 (2R,3S). anti 첨가로 메조가 생기려면 A는 **trans-2-butene**이다.

trans-2-butene + $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H} \rightarrow$ trans-2,3-dimethyloxirane (C_2 대칭, 키랄, (R,R)/(S,S) 라셈) — C. H_3O^+ 개환: 양성자화된 에폭사이드의 한 탄소를 H_2O 가 뒤에서 공격하여 그 탄소만 반전 → (R,R) → (R,S) = meso-2,3-butanediol = D. 두 탄소 중 어느 쪽을 공격해도(대칭) 같은 메조 생성물.

A: 입체 중심 없음 → 메조 아님(비키랄). C: 키랄(메조 아님). 따라서 메조 = B, D.



A → B, A → C → D



에폭사이드의 산 촉매 개환 (anti)

예상 의문점 Q&A

Q. cis-2,3-dimethyloxirane은 메조인데 C가 cis일 수는 없나요?

A. cis-에폭사이드는 cis-2-butene에서 생기는데, cis-2-butene에 Br_2 를 anti 첨가하면 라셈 (2R,3R)/(2S,3S) 다이브로마이드가 생겨 B(메조)와 모순됩니다. 따라서 A = trans, C = trans-에폭사이드(키랄)입니다. cis로 착각하면 C를 메조로 잘못 고르게 됩니다.

Q. A(trans-2-butene)도 대칭 중심이 있으니 메조 아닌가요?

A. 메조 화합물은 “입체 중심을 2개 이상 가지면서도 비키랄인 화합물”입니다. A는 입체 중심이 없으므로 메조라고 하지 않습니다.

Q. D를 Fischer 투영으로 그리면?

A. 두 OH가 같은 쪽(수평선의 같은 편)에 오는 형태이며, 수평 대칭면이 보입니다. 지그재그에서는 두 OH가 빼기/점선으로 반대인 것이 메조입니다.

입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수

2013

1차 34번

4. 입체화학

뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계

문제 요지 A: C2-C3 뉴먼 투영에서 앞·뒤 탄소 모두 CH₃ 3개. B: 앞·뒤 탄소 각각 CH₂CH₃, CH₃, H.

ㄱ. 녹는점은 A가 B보다 높다. ㄴ. B의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다. ㄷ. A와 B는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: A = 2,2,3,3-tetramethylbutane(C₈H₁₈)은 거의 구형인 고대칭 분자로 결정 격자에 조밀하게 쌓여 녹는점이 100.7 °C로 매우 높다. B = 3,4-dimethylhexane(C₈H₁₈)은 상온에서 액체.

ㄴ ✕: B는 입체 중심이 2개(C3, C4)이지만 양쪽 치환 양식이 같아 (3R,4R), (3S,4S), meso(3R,4S)의 3개.

ㄷ ✕: A와 B는 분자식은 같지만 원자 연결 순서가 다른 구조(구성) 이성질체이다. 형태 이성질체는 σ 결합 회전만으로 서로 바뀌는 같은 화합물의 형태.

핵심 개념 · 공식

- 뉴먼 투영 해석: 앞 탄소와 뒤 탄소에 붙은 치환기를 각각 읽어 축약 구조식으로 바꾼 뒤 이름 붙이기
- 구조(구성) 이성질체: 분자식 같고 연결 순서 다름 / 입체이성질체: 연결 같고 공간 배열 다름 / 형태 이성질체: 단일 결합 회전에 의해 바뀌는 배열
- 녹는점: 분자 대칭성·조밀한 결정 쌓임이 크게 기여 (구형·고대칭 → 높은 mp); 끓는점은 표면적(분산력)에 좌우
- 입체 중심 n개 → 최대 2ⁿ개; 분자 내 대칭(동일한 두 절반)이 있으면 메조 화합물이 생겨 수가 줄어듦

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B의 정체

- A: 앞 C(CH₃)₃ - 뒤 C(CH₃)₃ → (CH₃)₃C-C(CH₃)₃ = **2,2,3,3-tetramethylbutane** (hexamethylethane), C₈H₁₈.
- B: 앞 CH(CH₂CH₃)(CH₃) - 뒤 CH(CH₂CH₃)(CH₃) → CH₃CH₂-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₂CH₃ = **3,4-dimethylhexane**, C₈H₁₈.

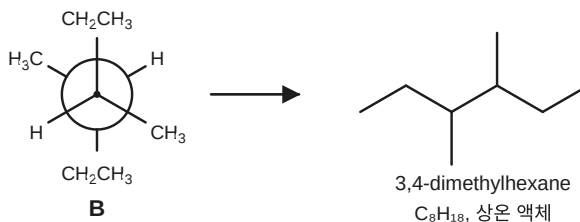
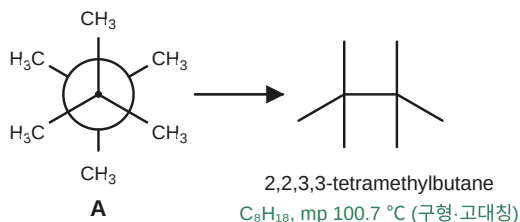
ㄱ (녹는점): A는 모든 H가 동등한 고대칭(D_{3d}) 구형 분자로 결정에서 빈틈없이 쌓이고, 녹을 때 엔트로피 증가가 작아 mp = 100.7 °C(bp 106 °C와 거의 같아 승화하기 쉬움). B는 비대칭 사슬 분자로 상온에서 액체(bp ≈ 118 °C). 따라서 A > B → ○. (끓는점은 오히려 표면적이 큰 B가 높다.)

ㄴ (B의 입체이성질체 수): C3, C4는 각각 H, CH₃, CH₂CH₃, 나머지 사슬이 붙은 입체 중심. 두 중심의 치환기 구성이 같으므로

2² = 4가지 표기 (R,R), (S,S), (R,S), (S,R) → (R,S) = (S,R)이 같은 메조 화합물 → 3개

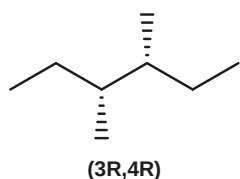
문제의 B 투영(앞: Et 위·H 왼아래·CH₃ 오른아래 / 뒤: H 오른위·CH₃ 왼위·Et 아래)은 대칭 중심을 가지는 meso 배열이다. 어느 경우든 입체이성질체는 3개이므로 “4개”는 **X**.

□: 형태 이성질체는 같은 화합물이 C-C 회전으로 취하는 서로 다른 형태이다. A와 B는 서로 다른 화합물(연결 순서가 다름)이므로 구조 이성질체 → **X**.

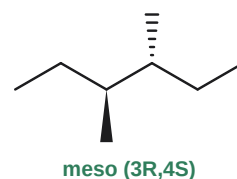
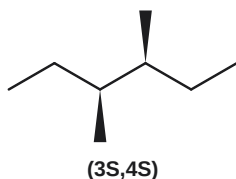


A와 B는 분자식은 같지만 연결 순서가 다르다 → 구조(구성) 이성질체 (형태 이성질체 **X** → □ **X**)

3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 (입체 중심 2개, 분자 대칭) → 3개 (≠ **X**)



← 거울상 쌍 →



A·B 뉴먼 투영의 해석(구조 이성질체)과 3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 3개

예상 의문점 Q&A

Q. A는 녹는점과 끓는점이 거의 같던데 어떻게 된 건가요?

A. 구형 고대칭 분자는 결정 에너지가 커서 mp가 높고, 반대로 표면적이 작아 분산력이 약하므로 bp는 낮습니다. 그 결과 액체 구간이 약 6 °C밖에 되지 않고 상압에서 쉽게 승화합니다. 네오펜테인(mp -16.6 °C vs n-펜테인 -130 °C)도 같은 예입니다.

Q. B의 뉴먼 투영이 메조인지 키랄인지 어떻게 알 수 있나요?

A. C-C 결합을 기준으로 앞의 각 치환기가 뒤의 같은 치환기와 정확히 180° 반대(안티)에 있으면 대칭 중심(i)이 있어 메조입니다. 문제의 B는 Et/Et, CH₃/CH₃, H/H가 모두 서로 안티이므로 메조 배열입니다. 각 탄소의 R/S를 직접 매겨 (3R,4S)임을 확인해도 됩니다.

Q. 입체 중심이 2개면 항상 4개가 아닌가요?

A. 두 입체 중심에 붙은 치환기 세트가 같으면(대칭적으로 치환된 분자) (R,S)와 (S,R)이 같은 화합물이 되어 메조가 생기므로 3개로 줄어듭니다. 2,3-dibromobutane, 타타르산, 3,4-dimethylhexane이 대표 예입니다.

타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점

문제 요지 타타르산(tartaric acid)의 두 입체이성질체의 뉴먼 투영: A — 앞 탄소: CO₂H(위), H(왼아래), OH(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래). B — 앞 탄소: CO₂H(위), HO(왼아래), H(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래).

ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다. ㄴ. B의 고유 광회전도 $[\alpha]$ 는 0이다. ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄴ

A는 C₂ 대칭축만 있는 키랄 (2R,3R)-타타르산(표준 투영: 앞 결합 위·왼아래·오른아래 기준), B는 모든 치환기 쌍이 서로 안티로 놓인 대칭 중심(i)을 가진 meso-(2R,3S)-타타르산이다. 거울상이 아닌 입체이성질체이므로 ㄱ 부분입체이성질체 ○, B는 아키랄이라 ㄴ $[\alpha] = 0$ ○, 부분입체이성질체는 물리적 성질이 달라 ㄷ ✕ ((R,R) mp 170 °C, meso 146 °C).

핵심 개념 · 공식

- 입체 중심 2개, 동일 치환 → (R,R), (S,S), meso 3가지; (R,R)과 meso, (S,S)와 meso는 부분입체이성질체
- 뉴먼 투영에서 메조 판별: 앞의 치환기와 뒤의 같은 치환기가 모두 180°(안티)면 대칭 중심 i → 아키랄
- C₂축만 있는 분자는 키랄 (대칭면·대칭 중심·회전 반사축이 없으면 키랄)
- 메조 화합물: 입체 중심이 있지만 아키랄 → $[\alpha] = 0$ (라셀체의 $[\alpha] = 0$ 과는 원인이 다름)
- 거울상 이성질체: 아키랄 환경에서 물리적 성질 동일 / 부분입체이성질체: mp, bp, 용해도, 밀도 등 모두 다름

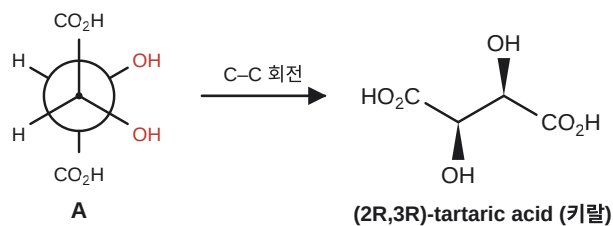
풀이 과정 · 메커니즘

① 대칭 요소로 판별

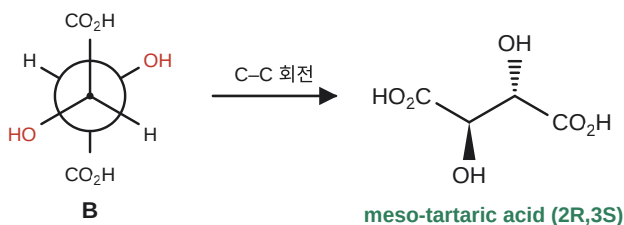
- B:** 앞 CO₂H(90°) ↔ 뒤 CO₂H(270°), 앞 HO(210°) ↔ 뒤 OH(30°), 앞 H(330°) ↔ 뒤 H(150°) — 세 쌍이 모두 정확히 180° 반대 → C2-C3 결합 중점에 **대칭 중심(i)** → 아키랄 = **meso-타타르산**.
- A:** 앞 OH(330°)와 뒤 OH(30°)는 60° (고오시), H끼리도 고오시. 대칭 중심·대칭면은 없고, 결합에 수직인 C₂축(두 OH 사이를 지나는 축)만 있다 → **키랄**.

② **R/S 배정 (A의 앞 탄소 C2):** 우선순위 OH(1) > CO₂H(2) > C3[-CH(OH)CO₂H](3) > H(4). 뉴먼 투영을 3차원 좌표 (앞 결합은 관찰자 쪽으로 약간 기울고 C3는 바로 뒤)로 옮겨 가장 낮은 H를 관찰자 반대쪽에 두고 보면 1→2→3이 시계 방향 → **R**. C₂ 대칭이므로 C3도 R → A = **(2R,3R)-(+)-타타르산**(천연 L-형). B는 (2R,3S) = meso.

보기	판정	근거
ㄱ	○	(2R,3R)과 (2R,3S)는 한 중심만 반대 → 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체
ㄴ	○	B는 메조(대칭 중심) → 분자 내에서 두 절반의 광회전이 상쇄 → $[\alpha] = 0$
ㄷ	✕	부분입체이성질체는 물리적 성질이 다름: (R,R) mp ≈ 170 °C, meso mp ≈ 146 °C (라셀체 ≈ 206 °C)



A: C₂ 대칭축만 있음 → 키랄
 앞 탄소 C2: OH > CO₂H > C3 > H → R
 (C₂ 대칭이므로 C3도 R) = 천연 L-(+)-형



B: 반대로 놓인 두 쌍(H/H, OH/OH, CO₂H/CO₂H)
 → 대칭 중심(i) 존재 → 아키랄(메조), [α] = 0

ㄱ ◦ 부분입체이성질체, L ◦ [α] = 0
 ㄷ ✗ mp: (R,R) 170 °C, meso 146 °C

뉴먼 투영 A, B를 지그재그 구조로 바꾸기: A = (2R,3R), B = meso

예상 의문점 Q&A

Q. A의 두 OH가 고오시인데, 회전해서 안티로 만들면 메조가 되지 않나요?

A. C-C 회전은 형태만 바꿀 뿐 R/S 배열은 바꾸지 못합니다. A를 OH끼리 안티가 되게 돌리면 이번에는 CO₂H끼리 고 오시가 되어, 여전히 세 쌍이 모두 안티인 형태는 만들 수 없습니다. 메조는 ‘어떤 형태에서든’ 대칭 요소를 가질 수 있는 분자입니다.

Q. 앞 탄소와 뒤 탄소를 반대로 읽으면 A가 (S,S)가 되지 않나요?

A. 뉴먼 투영을 뒤에서 보면 좌우가 뒤집힌 그림이 되므로, 앞·뒤를 바꿔 읽으면 거울상을 그린 셈이 되어 (S,S)로 나옵니다. 그래서 절대 배열은 ‘앞 탄소 결합이 원 중심에서 만나는 것’이라는 표준 규약에 따라 읽어야 합니다. 다만 A가 키랄 이고 B가 메조라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같으므로 보기 판단에는 영향이 없습니다.

Q. 메조의 [α] = 0과 라셀체의 [α] = 0은 어떻게 다른가요?

A. 메조는 한 분자 자체가 아키랄이라 회전이 0입니다. 라셀체는 키랄 분자 (+)와 (-)가 1:1로 섞여 서로 상쇄된 것이므로 키랄 시약이나 효소로 분할할 수 있습니다. 메조 화합물은 분할할 수 없습니다.

Q. 라셀 타타르산의 녹는점은 왜 순수 거울상보다 높나요?

A. (R,R)과 (S,S)가 1:1로 새 결정(라셀 화합물)을 만들어 더 안정한 결정 격자를 이루기 때문입니다. 이처럼 라셀체는 거울상 이성질체와 다른 물리적 성질(mp, 용해도)을 가질 수 있습니다.

2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성

문제 요지 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 카이랄(chiral)성 분자이다. ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다. ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다. ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $\text{sp}^3\text{-sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^3$ 이다. ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트되어 있다.

모범답안 ① — 가운데 C3는 sp 혼성으로 두 개의 p 궤도가 서로 수직이므로 C2=C3 와 C3=C4 의 π 결합이 직교하고, 양 끝 탄소(C2, C4)의 치환기 평면이 서로 수직이다. C2와 C4에 각각 서로 다른 두 치환기(H, CH_3)가 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는 **축 카이랄성** 분자이다(입체 중심은 비대칭 탄소가 아니라 C=C=C 축).

핵심 개념 · 공식

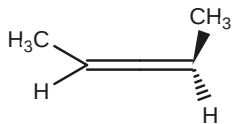
- 알렌($\text{R}_2\text{C=C=CR}_2$): 가운데 C sp (선형), 양끝 C sp^2 ; 두 π 결합은 서로 수직
- 양끝 치환기 평면이 서로 $90^\circ \rightarrow$ 각 말단 탄소에 서로 다른 두 치환기가 있으면($a \neq b, c \neq d$) 키랄
- 축 카이랄성(axial chirality): 비대칭 탄소 없이 입체 축 때문에 키랄 (알렌, 바이페닐 atropisomer 등), 배열은 R_a/S_a
- 누적(cumulated) 이중 결합은 공액이 아니다 — 공액은 π 궤도가 평행하게 연속 겹쳐야 함

풀이 과정 · 메커니즘

① **구조**: $\text{C1H}_3\text{-C2H=C3=C4H-C5H}_3$. C3는 σ 결합 2개(C2, C4) $\rightarrow$ **sp**, 선형(180°). C3의 두 p 궤도(p_y, p_z)는 서로 수직: p_y 는 C2와 π 결합, p_z 는 C4와 π 결합. 따라서 C2의 p 궤도와 C4의 p 궤도가 수직 $\rightarrow$ C2 쪽 치환기(H, CH_3)가 놓인 평면과 C4 쪽 치환기 평면이 90° 를 이룬다.

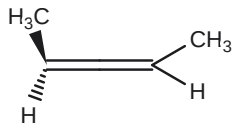
② **카이랄성**: C2에는 H와 CH_3 , C4에도 H와 CH_3 가 있다(각 말단의 두 치환기가 서로 다름). 이 조건이면 분자에 대칭면·대칭 중심이 없고 C_2 축만 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는다 $\rightarrow$ 두 거울상 이성질체((R_a)/(S_a))가 존재, 실제로 분할되어 광학 활성이 측정되었다.

선지	판정	근거
①	○	말단 치환기 평면이 서로 수직 + 각 말단 치환기가 다름 $\rightarrow$ 축 카이랄
②	✗	C1, C2, C3, C4는 한 평면(C2 평면)에 있지만 C5는 수직인 C4 평면에 있음
③	✗	네 개의 다른 치환기를 가진 sp^3 탄소 없음 (C2, C4는 sp^2)
④	✗	실제 혼성: $\text{sp}^3\text{-sp}^2\text{-sp-sp}^2\text{-sp}^3$
⑤	✗	두 π 결합이 직교 $\rightarrow$ 겹침 없음 $\rightarrow$ 공액 아님 (UV 흡수도 고립 알켄 수준)

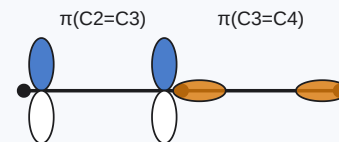


거울

겹쳐지지 않는 거울상 (축 카이랄성) → ① ○



C2=C3=C4 π 결합의 방향



가운데 C(sp)의 두 p 궤도는 서로 수직
→ 두 π 결합 직교: 공액 X (⑤ X)
→ 양 끝 치환기 평면도 서로 수직 (② X)

③ X 비대칭(카이랄) 탄소 없음 — 카이랄성은 C=C=C 축에서 생김(입체 중심 = 축)

④ X 혼성: $sp^3 - sp^2 - sp - sp^2 - sp^3$ (가운데 탄소는 σ 결합 2개 → sp)

⑤ X 누적(cumulated) 이중 결합: 두 π가 직교하므로 공액이 아니다

2,3-pentadiene의 두 거울상 이성질체와 직교하는 두 π 결합

예상 의문점 Q&A

Q. 비대칭 탄소가 없는데 어떻게 카이랄일 수 있나요?

A. 카이랄성의 조건은 ‘비대칭 탄소’가 아니라 ‘거울상과 겹쳐지지 않음(대칭면·대칭 중심· S_n 축 없음)’입니다. 알렌은 C=C=C 축을 따라 치환기가 90° 비틀린 나선형 배치를 가지므로 입체 중심 역할을 하는 것이 축입니다.

Q. $CH_2=C=CH-CH_3$ (1,2-뷰타다이엔)도 카이랄인가요?

A. 아닙니다. C1에 H가 두 개(같은 치환기)이므로 그 평면이 대칭면이 되어 아키랄입니다. 양쪽 말단 모두 서로 다른 두 치환기를 가져야 키랄입니다.

Q. 알렌의 두 π 결합이 수직인 것을 어떻게 기억하나요?

A. 가운데 sp 탄소에는 남은 p 궤도가 두 개(p_y , p_z)밖에 없고, 이 둘은 원래 서로 수직입니다. 하나는 왼쪽 탄소와, 다른 하나는 오른쪽 탄소와 π 결합하므로 두 π 결합은 필연적으로 수직입니다. CO_2 (O=C=O)도 같은 구조입니다.

Q. 알렌의 R/S는 어떻게 매기나요?

A. 축을 따라 한쪽 끝에서 바라보고, 가까운 말단의 두 치환기에 1, 2, 먼 말단의 두 치환기에 3, 4 우선순위를 줍니다. 1→2→3의 회전 방향이 시계면 Ra, 반시계면 Sa입니다(CIP 확장 규칙).